国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月01日

申请号：202510299522.4　　发文序号：2025050100016280

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种用于腹部进气飞行器的高密流前机身壳体及前机身

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN114750973A	2022-07-15

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-4 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 5 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____
☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

审查员：倪芳原　　联系电话：027-59182062　　审查部门：专利审查协作湖北中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025102995224

本申请涉及一种用于腹部进气飞行器的高密流前机身壳体及前机身，经审查，现提出如下审查意见：

一、权利要求 1-4 不具备专利法二十二条第三款规定的创造性

1、权利要求 1 请求保护一种用于腹部进气飞行器的高密流前机身壳体，对比文件 1（CN114750973A）公开了一种吻切锥高超乘波前体，其是种用于腹部进气飞行器的高密流前机身壳体，并具体公开了（参见对比文件 1 说明书第 32-78 段，图 1-11）：包括：前机身背部结构和前机身腹部结构，沿高密流前机身壳体的纵向，前机身背部结构的前端和前机身腹部结构的前端相互连接，沿高密流前机身壳体的横向，前机身背部结构的左右两端分别与前机身腹部结构的左右两端相互连接，沿前机身背部结构前端至后端的方向，前机身背部结构的背部外型面为沿法向隆起的外凸曲面，沿前机身腹部结构前端至后端的方向，前机身腹部结构的腹部外型面包括：依次连接的第一级压缩面（即预压缩型面）和第二级压缩面、第三级压缩面组成的密流增强型面，第一级压缩面和第二级压缩面、第三级压缩面相连接。

该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件 1 所公开的技术内容相比，其区别在于：预压缩型面和密流增强型面相连接的位置设置有过渡结构。

根据预压缩型面和密流增强型面的连接需要，设置过渡结构是常规连接设置。由此可知，在对比文件 1 的基础上结合本领域常规设置，得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的。因此，权利要求 1 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性，不符合专利法二十二条第三款的规定。

2、从属权利要求 2 引用了权利要求 1，并对其进行了进一步限定。

沿高密流前机身壳体的纵向，背部外型面和腹部外型面分别为轴对称型面是本领域常规设置。因此，当其所引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求不具备创造性，不符合专利法二十二条第三款的规定。

3、从属权利要求 3 引用了权利要求 1，并对其进行了进一步限定。

对比文件 1 公开了（参见对比文件 1 说明书第 32-78 段，图 1-11）：第二级压缩面、第三级压缩面组成的密流增强型面包括从中部想边缘扩展的三段型面，其构成正向压缩面部分、侧向压缩面部分、整流面部分，沿高密流前机身壳体的横向，侧向压缩面部分在正向压缩面部分的左右两端分别设置，整流面部分在侧向压缩面部分远离正向压缩面部分的一端设置，沿前机身腹部结构前端至后端的方向，侧向压缩面部分与整流面部分相连接的位置至少部分沿法向远离前机身背部结构的方向凸出设置。因此，当其所引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求不具备创造性，不符合专利法二十二条第三款的规定。

4、从属权利要求 4 引用了权利要求 3，并对其进行了进一步限定。

对比文件 1 公开了（参见对比文件 1 说明书第 32-78 段，图 1-11）：沿前机身腹部结构前端至后端的方向，侧向压缩面部分与整流面部分相连接的位置沿法向远离前机身背部结构的方向的凸出高度为变化的。而侧向压缩面部分的前端宽度大于其后端宽度，整流面部分的前端宽度小于其后端宽度则是根据需要进行的常规设置。因此，当其所引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求不具备创造性，不符合专利法二十二条第三款的规定。

二、权利要求 5 不符合专利法第二十六条第四款的规定

1、权利要求 5 记载了“所述凹陷结构（122a21）与所述正向压缩面部分（122a1）相邻的设置；所述凸起结构（122a22）与所述整流面部分（122a3）相邻的设置；沿所述前机身腹部结构（12）前端至后端的方向，

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

所述凹陷结构（122a21）与所述凸起结构（122a22）依次设置”，当沿前机身腹部结构前端至后端的方向，凹陷结构与凸起结构依次设置时，凹陷结构与凸起结构在横向上方位进行互换，即前一排的凹陷结构与正向压缩面部分相邻的设置；凸起结构与整流面部分相邻的设置，后一排的凸起结构与正向压缩面部分相邻的设置；凹陷结构与整流面部分相邻的设置，与前述记载的“所述凹陷结构（122a21）与所述正向压缩面部分（122a1）相邻的设置；所述凸起结构（122a22）与所述整流面部分（122a3）相邻的设置”相矛盾，因而造成权利要求 5 保护范围不清楚。因此权利要求 5 不符合专利法第二十六条第四款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，申请人在对申请文件进行修改时应说明所涉及的修改内容在原始申请文件中的具体出处。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59182062；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:倪芳原

审查员代码:30120227

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。